

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

Texte de Dépôt Provisoire

Inventeur : Xavier CALLENS (SocrateAI)

Date de dépôt : 6 septembre 2026

1 TITRE DE L'INVENTION

Procédé, système informatique et dispositif matériel pour la simulation numérique et le contrôle prédictif en temps réel d'écoulements fluides par régularisation spectrale à double échelle.

2 DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

La présente invention se rapporte au domaine de la mécanique des fluides numérique (CFD - Computational Fluid Dynamics), des systèmes cyber-physiques et de l'informatique embarquée. Plus particulièrement, l'invention concerne un procédé mis en œuvre par ordinateur pour la résolution stabilisée des équations de Navier-Stokes, optimisé pour s'exécuter sur des architectures matérielles à ressources limitées (microcontrôleurs "bare-metal") afin de piloter et d'asservir des équipements physiques fluides en temps réel (ex : bioréacteurs, aérodynamique active, refroidissement thermique).

3 ÉTAT DE LA TECHNIQUE ET PROBLÈME TECHNIQUE

La simulation d'écoulements turbulents pour le contrôle industriel repose sur les équations de Navier-Stokes. Le problème technique majeur réside dans la formation de structures tourbillonnaires à des échelles de plus en plus petites (étirement tourbillonnaire), ce qui conduit fréquemment à des instabilités numériques, des singularités (dépassement de capacité produisant des erreurs fatales de type NaN - *Not a Number*), et au plantage des systèmes informatiques de contrôle.

Pour contourner cela, les logiciels de l'état de l'art (modèles LES, Volumes Finis) nécessitent :

- Des résolutions de systèmes matriciels creux (équation de Poisson) exigeant des Gigaoctets de mémoire vive (RAM), ce qui interdit un déploiement embarqué sur des microcontrôleurs pour un asservissement à faible latence (*Edge Computing*).
- L'usage de filtres de dissipation empiriques qui ne garantissent mathématiquement aucune borne d'entrophie, laissant subsister un risque d'interruption du processeur lors de fluctuations critiques.

Il existe donc un besoin technique pour un procédé de calcul fluide garantissant informatiquement l'absence totale de dépassement de capacité (stabilité inconditionnelle), tout en réduisant drastiquement l'empreinte mémoire pour permettre un contrôle matériel en boucle fermée.

4 EXPOSÉ DE L'INVENTION (Solution apportée)

L'invention résout ce problème technique en introduisant un moteur de calcul pseudo-spectral couplé à une régularisation ultraviolette (inspirée de la topologie de double échelle), implémenté

sous la forme d'un code système bas niveau sans allocation dynamique de mémoire.

4.1 Description détaillée du procédé (Effet Technique)

Le procédé comprend les étapes techniques suivantes, exécutées par un processeur :

Étape A : Acquisition et Transformation. Le système acquiert les données physiques (vitesse, pression, paramètres cibles) et transforme le champ de l'écoulement dans un espace spectral de Fourier.

Étape B : Filtrage par Dissipation Modifiée (Plancher d'échelle). Le processeur applique itérativement un opérateur de dissipation $\hat{D}(k)$ configuré selon une loi de type :

$$\hat{D}(k) = -\nu|k|^2[1 + \alpha'|k|^2] \quad (1)$$

où ν est la viscosité cinématique et α' est un paramètre d'échelle duale. Cette étape injecte un opérateur biharmonique de 4ème ordre aux hautes fréquences. L'effet technique direct est la garantie informatique du maintien de l'ensrophie sous une borne stricte (bornage de la valeur des flottants), empêchant formellement tout plantage du processeur par singularité mathématique.

Étape C : Intégration et Projection (Réduction Mémoire). Le processeur avance l'état du système par un schéma temporel (par exemple ETD-RK4) couplé, à chaque étape, à une projection algébrique orthogonale de Leray-Helmholtz. L'effet technique de cette étape est de garantir la divergence nulle (incompressibilité à l'épsilon machine près, soit $< 10^{-16}$) sans nécessiter le stockage ni l'inversion de grandes matrices creuses en mémoire vive.

Étape D : Capteur logiciel de Frustration Triadique. Le système calcule dynamiquement un « Indice de Frustration Triadique », défini comme le ratio entre la somme des modules des transferts d'énergie nodale et le module de la somme nette de ces transferts. Cet indice caractérise l'état de cohérence de la turbulence et sert de déclencheur (*trigger*) matériel pour allouer les ressources de calcul.

Étape E : Asservissement matériel (Actuation). L'état prédictif fluide est converti en un signal électrique de commande transmis à un actionneur externe (ex : modulation de la vitesse d'un agitateur de bioréacteur pour garantir un transfert de masse k_{La} optimal).

4.2 Avantages techniques et performances mesurables

La combinaison de la régularisation spectrale et de la projection algébrique permet de compresser l'état du système informatique. Des mesures confirment :

- Une exécution avec une empreinte RAM inférieure à 3 Kilo-octets (mesurée à 2 624 octets), permettant un déploiement natif sur microcontrôleurs (ex : architecture ARM Cortex-M ou RISC-V).
- Un déterminisme d'exécution temps-réel avec une latence médiane par itération inférieure à 100 microsecondes (mesurée à 59,8 μ s).

4.3 Optimisation par Boucle de Recherche Autonome et Validation Empirique (Benchmarks)

Le procédé intègre également un système informatique d'optimisation générative autonome couplé à des modèles d'ordre réduit (ROMs). Ce système itère de façon autonome en générant des hypothèses paramétriques, en évaluant rapidement ces paramètres via la résolution physique, et en certifiant formellement la convergence vis-à-vis d'invariants de sécurité stricts établis par démonstrateur interactif de théorèmes (Lean 4).

Afin de démontrer sa supériorité technique, ce moteur de calcul a été rigoureusement confronté à des séries d'essais standardisés de mécanique des fluides. L'exécution de ces bancs d'essai a produit une empreinte cryptographique (Sceau SHA-256 : 0ae0e5d97da424e0) certifiant l'intégrité absolue des résultats. Les gains mesurés par rapport aux méthodes classiques (Volumes Finis type OpenFOAM) sont les suivants :

- **Précision Numérique Absolue (Zéro Diffusion Numérique)** : Sur le cas test du Tourbillon de Taylor-Green (UC7), le procédé a atteint une erreur de vitesse L_2 de $7,24 \times 10^{-14}$ sur une grille de calcul très grossière (128^2), démontrant une élimination totale de la viscosité artificielle inhérente aux solveurs classiques.
- **Vitesse Algorithmique (Affranchissement de la condition CFL)** : Le procédé a résolu l'écoulement en cavité entraînée (UC8) en 0,59 seconde (évitant les itérations de pression très lentes des algorithmes PISO/SIMPLE via une formulation en Fonction de Courant-Vorticité) et la cascade d'énergie de Kolmogorov en 3D (UC11) en 0,21 seconde, grâce à une intégration temporelle analytique exacte de la partie linéaire visqueuse (ETD-RK4) contournant la stricte limite de stabilité CFL.
- **Capture Native de la Physique Turbulente** : Le solveur a capturé le développement exact des couches de cisaillement (avec une enstrophie pic de 452,8 pour l'UC10) et la pente spectrale théorique de la cascade d'énergie inertielle mesurée empiriquement à $-1,681$ (UC11) reflétant la limite théorique de $-5/3$. L'absence de modèle artificiel de sous-maille (SGS) garantit que les réseaux de neurones informés par la physique (PINNs) entraînés par ce procédé apprennent la physique réelle, et non des artefacts d'algorithmes.
- **Sécurité Épistémique Matérielle (Pare-feu Mathématique)** : Face à des conditions aux limites physiquement impossibles (e.g. UC15 - fusion de tourbillons sur tore périodique avec vorticité moyenne non nulle forçant un paradoxe mathématique), le procédé ne produit pas de résultats lissés illusoire (hallucinations numériques). Il rejette formellement l'état (mesurant une perte de circulation de $\sim 100\%$) et déclenche un état de sécurité "Échec Contrôle Négatif".

5 REVENDEICATIONS

1. Procédé mis en œuvre par ordinateur pour le contrôle physique d'un écoulement fluide, comprenant les étapes suivantes exécutées par un processeur :
 - L'acquisition de données physiques et leur transformation en un espace spectral ;
 - L'application à chaque itération d'un opérateur de dissipation visqueuse modifié appliquant une régularisation biharmonique aux hautes fréquences, ledit opérateur constituant une borne technique matérielle empêchant le dépassement de capacité numérique et l'explosion de l'enstrophie ;
 - La génération en temps réel d'un signal de commande matériel à destination d'un actionneur physique basé sur l'évolution dudit champ spectral.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'intégration temporelle numérique est couplée à une projection algébrique stricte d'incompressibilité (Leray-Helmholtz) exécutée pour chaque vecteur d'onde, supprimant le recours à la résolution de matrices creuses itératives pour réduire l'empreinte de la mémoire vive du processeur.
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le processeur calcule dynamiquement un « Indice de Frustration Triadique », défini comme le ratio entre la somme des valeurs absolues des transferts d'énergie modaux et la valeur absolue de la somme nette de ces transferts, la valeur dudit indice modifiant l'allocation des ressources matérielles de calcul.
4. Dispositif informatique de contrôle industriel embarqué, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un processeur, des interfaces matérielles de type capteur/actionneur, et une mémoire

dépourvue d'allocation dynamique (fonctionnant selon la norme `no_std`), ledit processeur exécutant le procédé selon l'une des revendications 1 à 3 pour asservir un équipement physique avec une latence inférieure à 1 milliseconde.

6 ABRÉGÉ

L'invention concerne un procédé et un système informatique temps réel pour la résolution et le contrôle des équations de Navier-Stokes. Il met en œuvre une régularisation spectrale bi-harmonique fixant un plancher d'échelle (inspiré d'une topologie de double échelle) empêchant formellement les plantages par singularités numériques, et est couplé à une projection d'incompressibilité algébrique directe et exacte. Le procédé, validé par des résultats cryptographiques certifiés (ex : précision de 10^{-14} , exécution sans limite de stabilité CFL), s'affranchit des résolutions matricielles lourdes et des itérations de pression de la CFD classique (Volumes Finis). L'invention offre une exécution à ultra-faible empreinte mémoire (< 3 Ko) et haute fiabilité, fournissant un pare-feu mathématique anti-hallucination spécifiquement conçu pour la commande en boucle fermée d'actionneurs physiques sur des microcontrôleurs industriels.